DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

SIGA – Sistema Integrado de Gestão de Assinaturas

CAPA

UNISA – Universidade Santo Amaro
Curso: Engenharia de Software
Projeto Integrador – Desenvolvimento de Sistema

SIGA – Sistema Integrado de Gestão de Assinaturas

Paulo Geovane Borges Silva
RA: 5114993

Ouro Preto do Oeste
2026

Repositório do Projeto:
Disponível em: https://github.com/paulo-geovane/SIGA. Acesso em: 2026.

---

1. INTRODUÇÃO

O presente documento descreve a documentação técnica do sistema SIGA – Sistema Integrado de Gestão de Assinaturas, desenvolvido como parte do Projeto Integrador do curso de Engenharia de Software.

O sistema foi concebido para solucionar problemas relacionados à fragmentação do processo de cadastro e controle de assinaturas da empresa RopaMechanic, que atualmente realiza diversas atividades de forma manual, incluindo conferência de pagamentos, cadastro de clientes e controle de inadimplência.

A proposta do SIGA consiste em centralizar essas informações em uma única aplicação, promovendo organização, redução de erros operacionais e melhoria na governança dos dados.

---

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A Engenharia de Software, conforme Pressman (2009), estabelece processos estruturados para desenvolvimento de sistemas confiáveis e de qualidade. O ciclo de vida de desenvolvimento de

software (SDLC) organiza as etapas de levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e manutenção.

A automação de processos empresariais reduz falhas humanas e aumenta a eficiência operacional, especialmente em sistemas baseados em assinaturas, onde há necessidade de controle constante de pagamentos e status de clientes.

Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) exige que sistemas armazenem e tratem dados pessoais com segurança, garantindo rastreabilidade e controle de acesso.

O sistema SIGA foi projetado com base nesses princípios, aplicando organização estrutural, separação em camadas e controle de autenticação.

---

3. ESCOPO DO SISTEMA

3.1 Dentro do Escopo

O sistema SIGA permite:

- Realizar login do operador
- Listar clientes cadastrados
- Visualizar dados completos do cliente
- Exibir informações da assinatura
- Exibir status da assinatura (ativa, inadimplente, etc.)
- Encerrar sessão

3.2 Fora do Escopo (Versão Acadêmica)

Nesta versão protótipo não foram implementados:

- Integração real com Firebase
- Integração com gateway de pagamento
- Webhooks de pagamento
- Emissão real de boletos

Esses elementos permanecem como proposta arquitetural para evolução futura do sistema.

---

4. REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir login do operador
RF02	O sistema deve listar clientes cadastrados
RF03	O sistema deve exibir dados completos do cliente
RF04	O sistema deve exibir status da assinatura
RF05	O sistema deve permitir logout

4.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 2 segundos
RNF02	A interface deve ser intuitiva
RNF03	A arquitetura deve permitir futura integração com Firebase
RNF04	O sistema deve manter controle de sessão do usuário

---

5. MODELAGEM DO SISTEMA

5.1 Diagrama de Caso de Uso (Descrição)

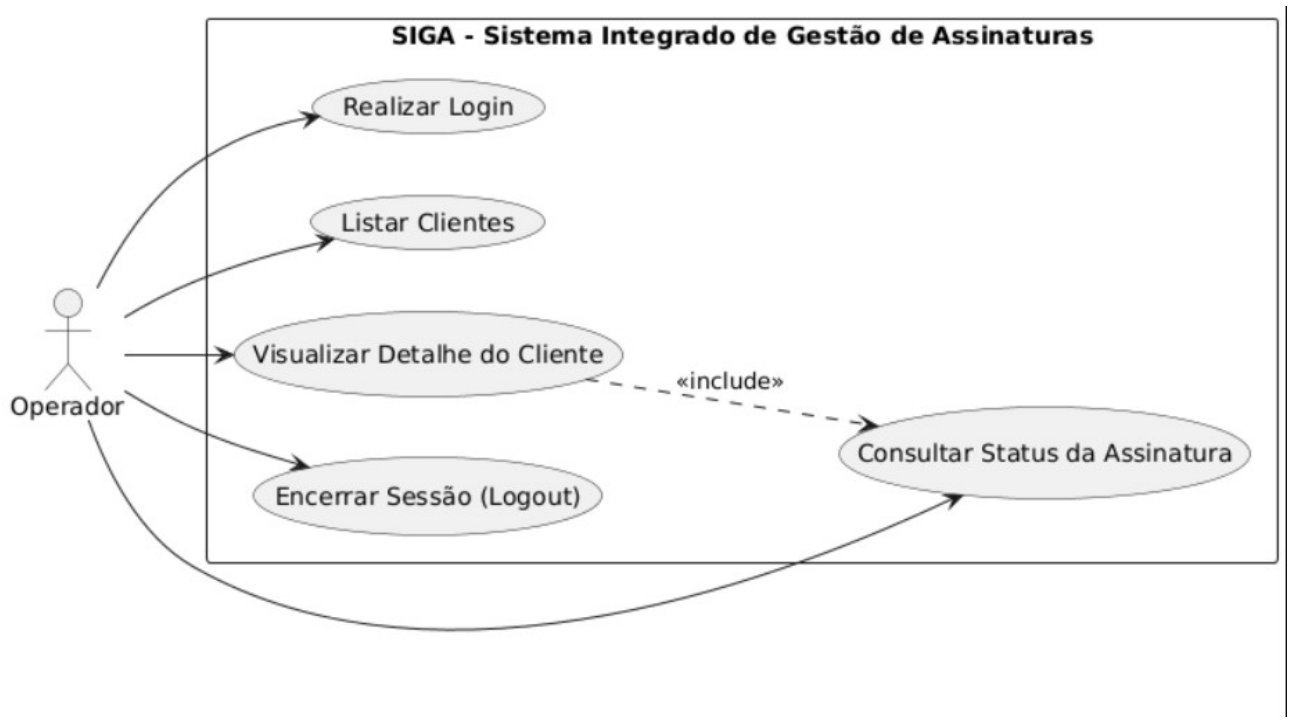

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema SIGA
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ator: Operador

Casos de Uso:

- Realizar Login
- Listar Clientes
- Visualizar Detalhe do Cliente
- Consultar Assinatura
- Encerrar Sessão

5.2 Diagrama de Classes (Descrição)

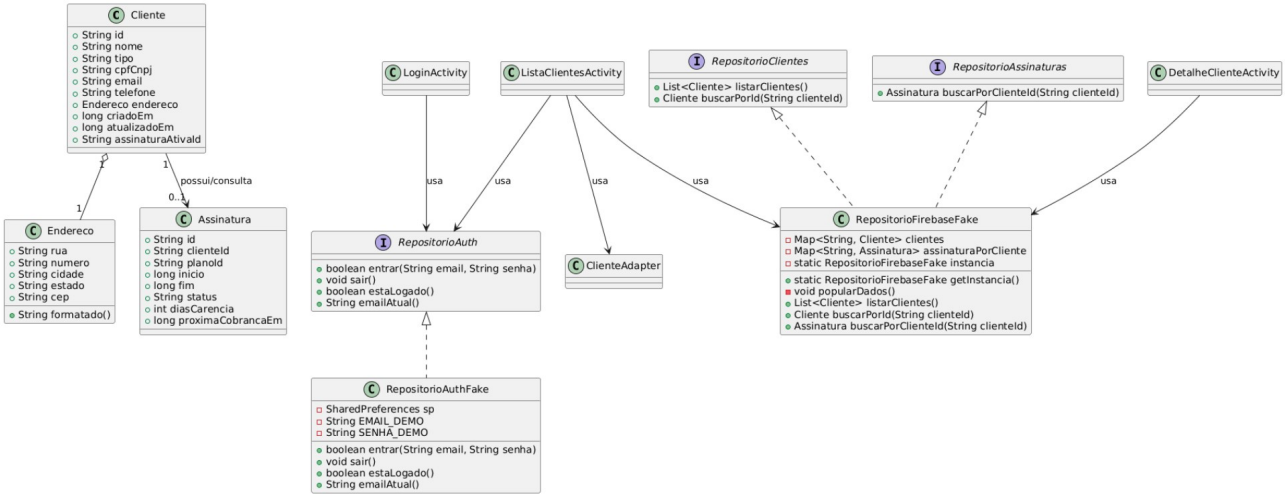

Figura 2 – Diagrama de Classes do Sistema SIGA
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Classes principais:

- Cliente
- Endereco
- Assinatura
- RepositorioAuthFake
- RepositorioFirebaseFake
- LoginActivity
- ListaClientesActivity
- DetalheClienteActivity

Relacionamentos:

- Cliente possui Endereco
- Cliente possui Assinatura
- Activities utilizam Repositórios
- Repositórios simulam persistência de dados

5.3 Diagrama de Atividades (Fluxo Principal)

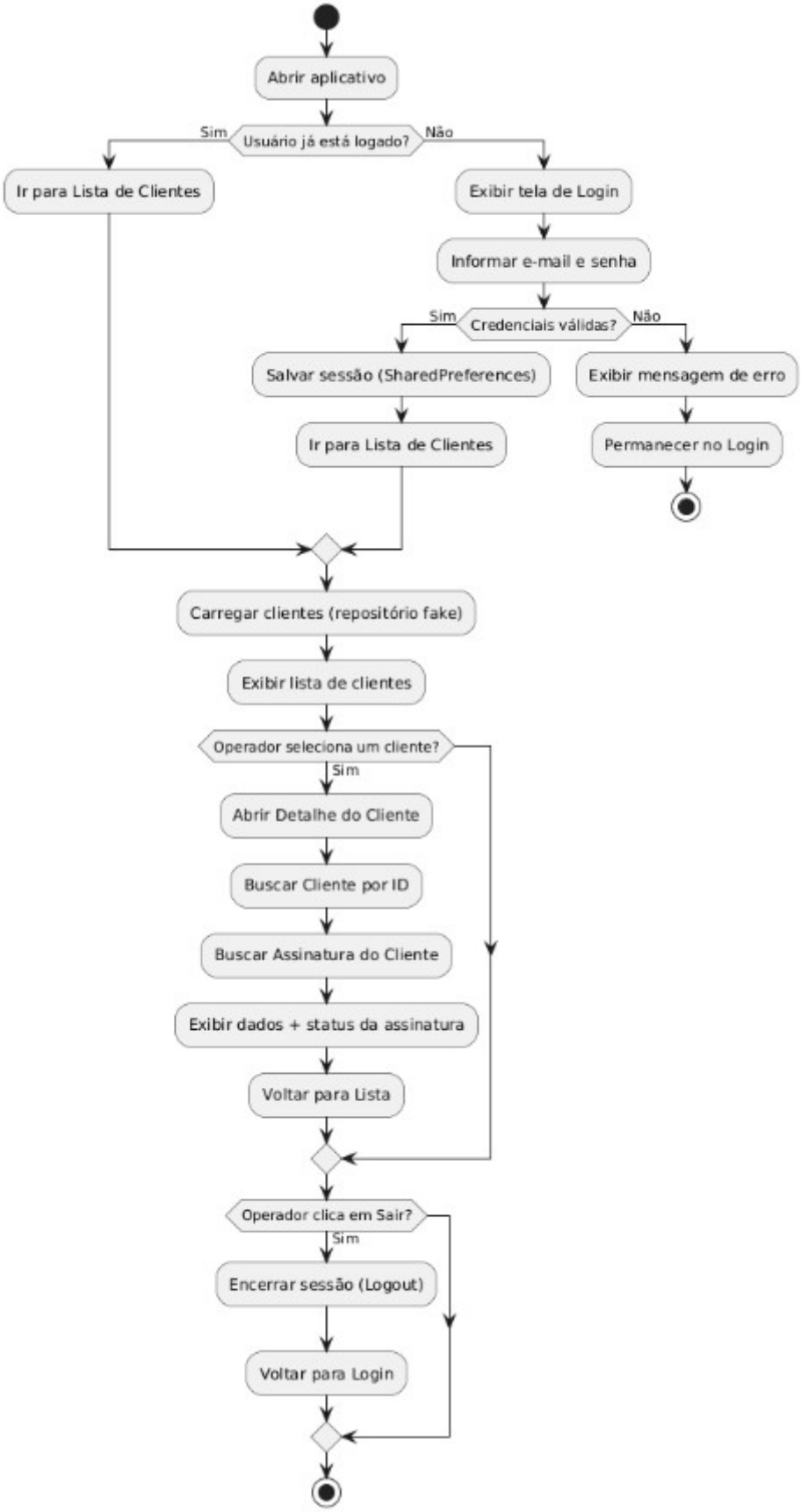

Figura 3 – Diagrama de Atividades do Fluxo Principal
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1. Operador abre o sistema
2. Sistema exibe tela de login
3. Operador insere credenciais
4. Sistema valida login
5. Sistema exibe lista de clientes
6. Operador seleciona cliente
7. Sistema exibe detalhes e status da assinatura
8. Operador pode retornar ou encerrar sessão

---

6. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema foi estruturado em camadas:

Camada de Apresentação:

- LoginActivity
- ListaClientesActivity
- DetalheClienteActivity
- Adapter

Camada de Negócio:

- RepositorioAuthFake
- RepositorioFirebaseFake

Camada de Modelo:

- Cliente
- Endereco
- Assinatura

A arquitetura permite substituição futura da camada Fake por integração real com Firebase Auth e Firestore, mantendo a estrutura do sistema.

---

7. PROTÓTIPO IMPLEMENTADO

O protótipo foi desenvolvido na plataforma Android utilizando:

- Linguagem: Java

- IDE: Android Studio
- Persistência: Simulada em memória (equivalente conceitual ao Firestore)
- Autenticação: Simulada (equivalente ao Firebase Auth)

O sistema apresenta três telas principais:

- Tela de Login
- Tela de Lista de Clientes
- Tela de Detalhes do Cliente

A aplicação encontra-se disponível no repositório GitHub indicado na capa.

---

8. ESTIMATIVA DE CUSTO

Estimativa acadêmica de desenvolvimento:

Análise: 10 horas
Desenvolvimento: 30 horas
Testes: 8 horas
Documentação: 12 horas

Total estimado: 60 horas

Considerando valor médio de R$ 60,00 por hora:

Custo estimado do projeto: R$ 3.600,00

---

9. CRONOGRAMA

Semana 1 – Levantamento e análise
Semana 2 – Modelagem e requisitos
Semana 3 – Implementação
Semana 4 – Testes
Semana 5 – Documentação

---

10. CONCLUSÃO

O sistema SIGA demonstra a aplicação prática dos conceitos de Engenharia de Software no desenvolvimento de uma solução estruturada para controle de assinaturas.

A centralização das informações e a organização em camadas tornam o sistema preparado para evolução futura, incluindo integração real com serviços em nuvem e gateways de pagamento.

O protótipo acadêmico valida a viabilidade da proposta arquitetural e demonstra a aplicabilidade dos princípios do SDLC no contexto empresarial.

REFERÊNCIAS

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.